

Primer grupo fundamental

Teorema 1 (Primer grupo fundamental). *Sea X un espacio topológico y $x_0 \in X$*

$\implies \Pi_1(X, x_0) := \{[\alpha] : \alpha \text{ es un lazo con base en } x_0\}$ forma un grupo con $\bar{}$*

donde $[\alpha] \bar{} [\beta] := [\alpha * \beta]$ está bien definida y $*$ es la concatenación de arcos.*

Al grupo $(\Pi_1(X, x_0), \bar{})$ se le llama el primer grupo fundamental de X con base en x_0 .*